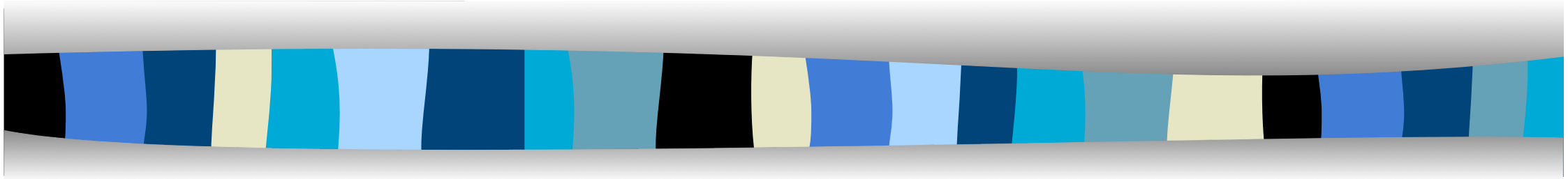
Analyse fonctionnelle pour la modélisation des processus



Modèles de processus MERISE

Cyrille Desmoulins
Master 1 MIAGE

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Acquis attendus minimum de cette partie

- Représenter les opérations du SI dans un processus MERISE
  - Représenter les flux d'un SI avec un MOF et les flux du MOF ordonnés dans le temps
  - Transformer les flux d'un MOF ordonnés dans le temps en un MOT
  - Représenter les opérations essentielles d'un SI dans un MOT et un MOTa
- Expliquer la différence entre MOT et MOTa

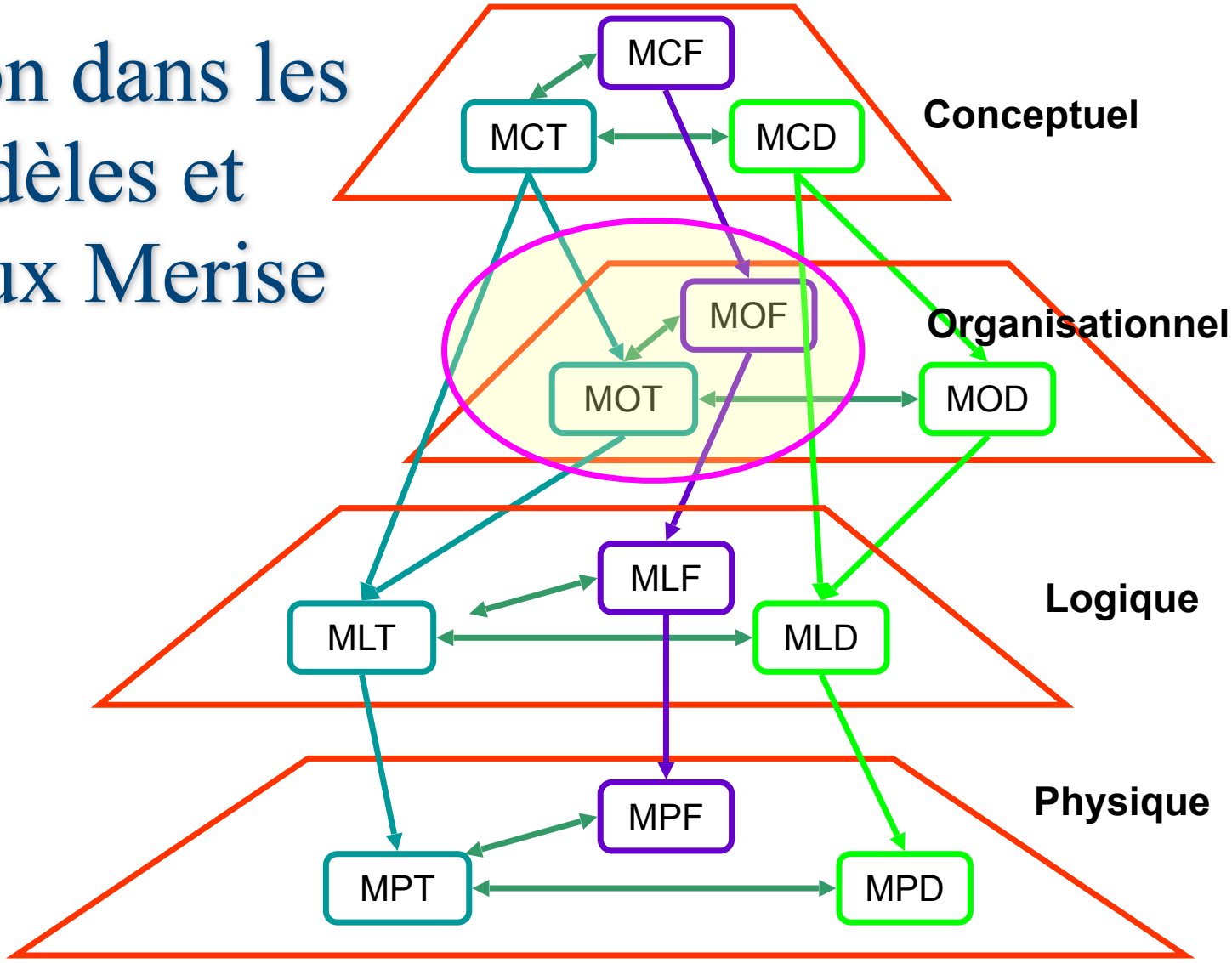
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Méthode de construction d'un modèle de processus avec MERISE

1. Déterminer les acteurs externes et internes du système
2. Définir les flux entre ces acteurs dans un MOF
3. Ordonner ces flux dans le temps
4. Transformer ces flux en événements
5. En déduire les opérations du MOT
6. Détailler les opérations du MOT

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Position dans les modèles et niveaux Merise



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Acteurs

- Un acteur est le rôle pris par un élément actif dans le fonctionnement de l'organisation
- On distingue acteur externe et acteur interne à un système d'information
  - Acteurs externes : tout rôle pris par un utilisateur du système, humain ou machine.
    Par exemple client, adhérent, SI bancaire, gestionnaire, bibliothécaire
  - Acteurs internes : IHM adhérent, ordinateur de bord, serveur central, IHM gestionnaire
- Un acteur peut
  - Réagir à un flux.
  - Transformer un flux.
  - Émettre un flux.

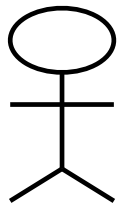
Acteurs : représentation

- Représentation textuelle
  - Nom
  - Définition précise du rôle de l'acteur
  - Exemples

- Représentation graphique

« Bonhomme »

(acteurs externes)



Ovale ou rond

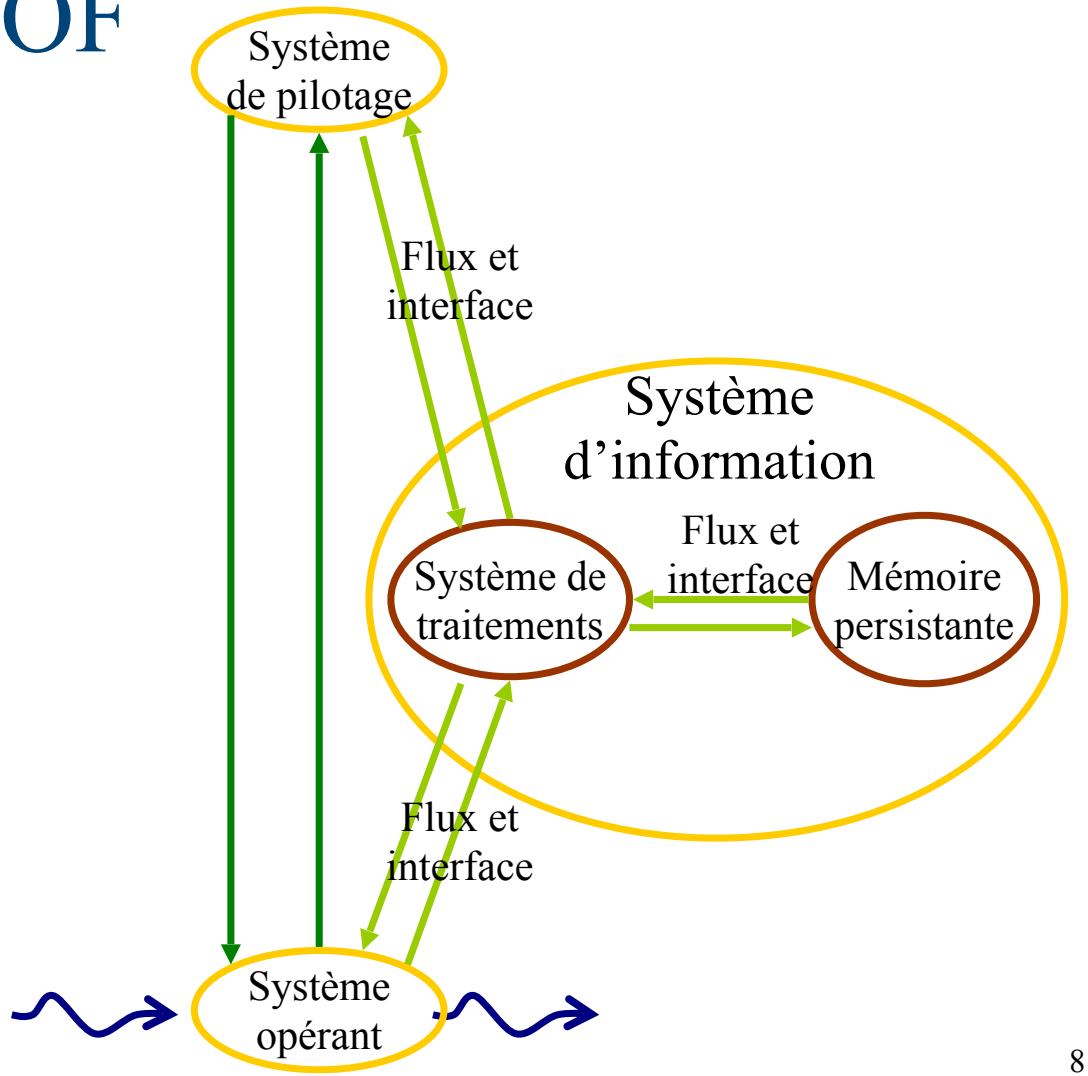


Exemple acteurs : BibElem

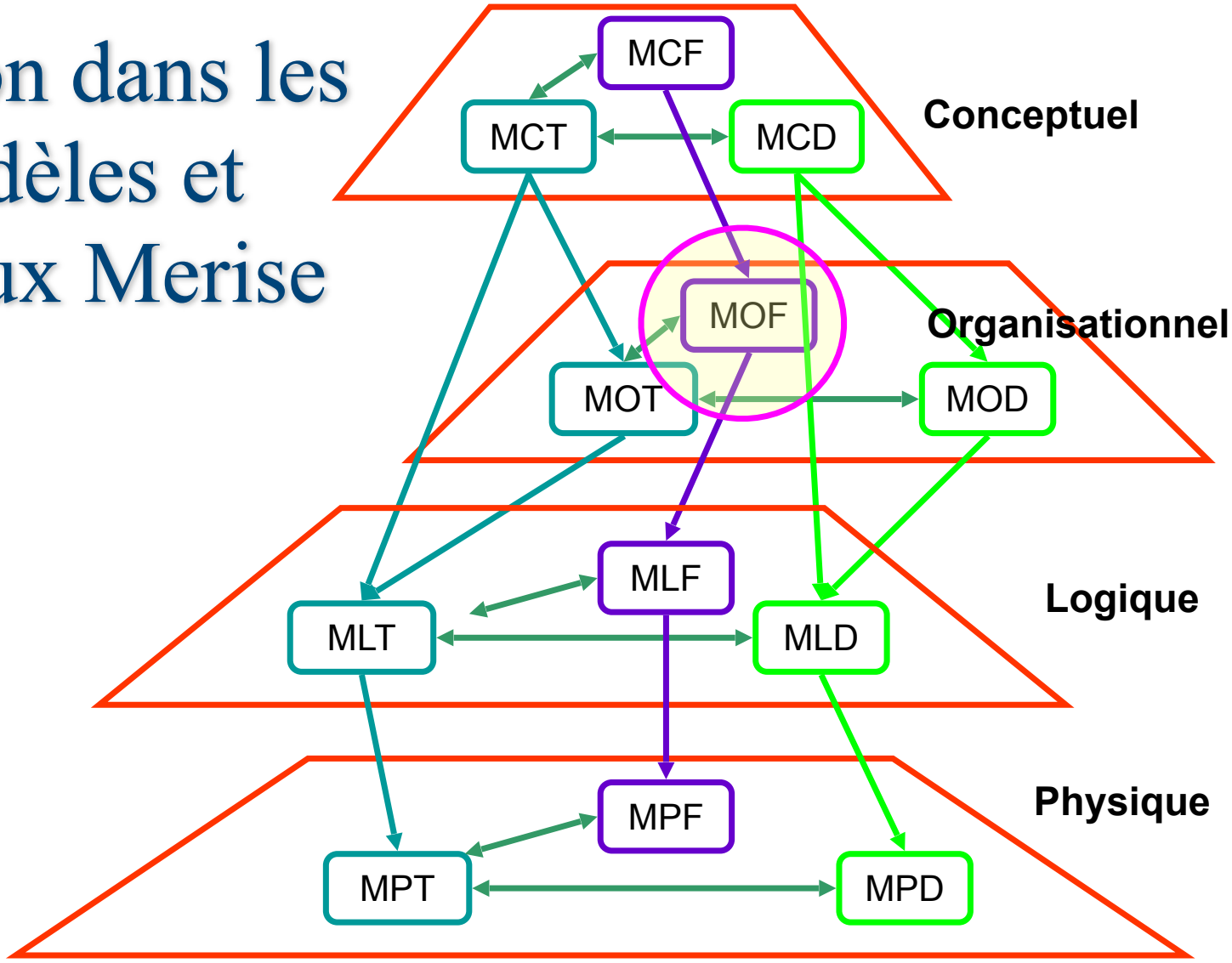
- Acteurs externes
  - Adhérent
  - Bibliothécaire
- Acteurs internes
  - IHM adhérent
  - IHM bibliothécaire
  - Serveur central

Modèle Organisationnel des Flux MOF

- Objectif
  - Définir les flux du SI
- Méthode de construction
  - Entretiens, consultation des documents, visite sur place, …



Position dans les modèles et niveaux Merise



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Flux

- Un flux est un échange entre deux acteurs
  - Flux matériel : lettre, marchandise, …
  - Flux de personnel : intérim, embauche, …
  - Flux d'information : accord, prix, dates, …
    → dans le cas d'un SI, uniquement des flux d'informations
- Dans un MOF un flux a toujours son origine ou sa destination dans le SI
  - Flux externe : entre acteur externe et internes
  - Flux interne : entre deux acteurs internes

A noter

- Pas d'ordre sur les flux d'un MOF
- Pas de flux représenté entre acteurs externes

Flux : représentations

- Représentation textuelle
  - Nom
  - Émetteur
  - Récepteur
  - Structure de l'objet transmis (les colis, les éléments du message, …)
  - Description
- Représentation graphique
  - Flèche de l'émetteur vers le récepteur, avec le nom du flux dessus



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Représentation du MOF

- Représentation graphique (« diagramme »)
  - Représentation de tous les éléments du modèle sous leur forme graphique

  Acteurs : bonhommes ou ovales (pleins ou pointillés)

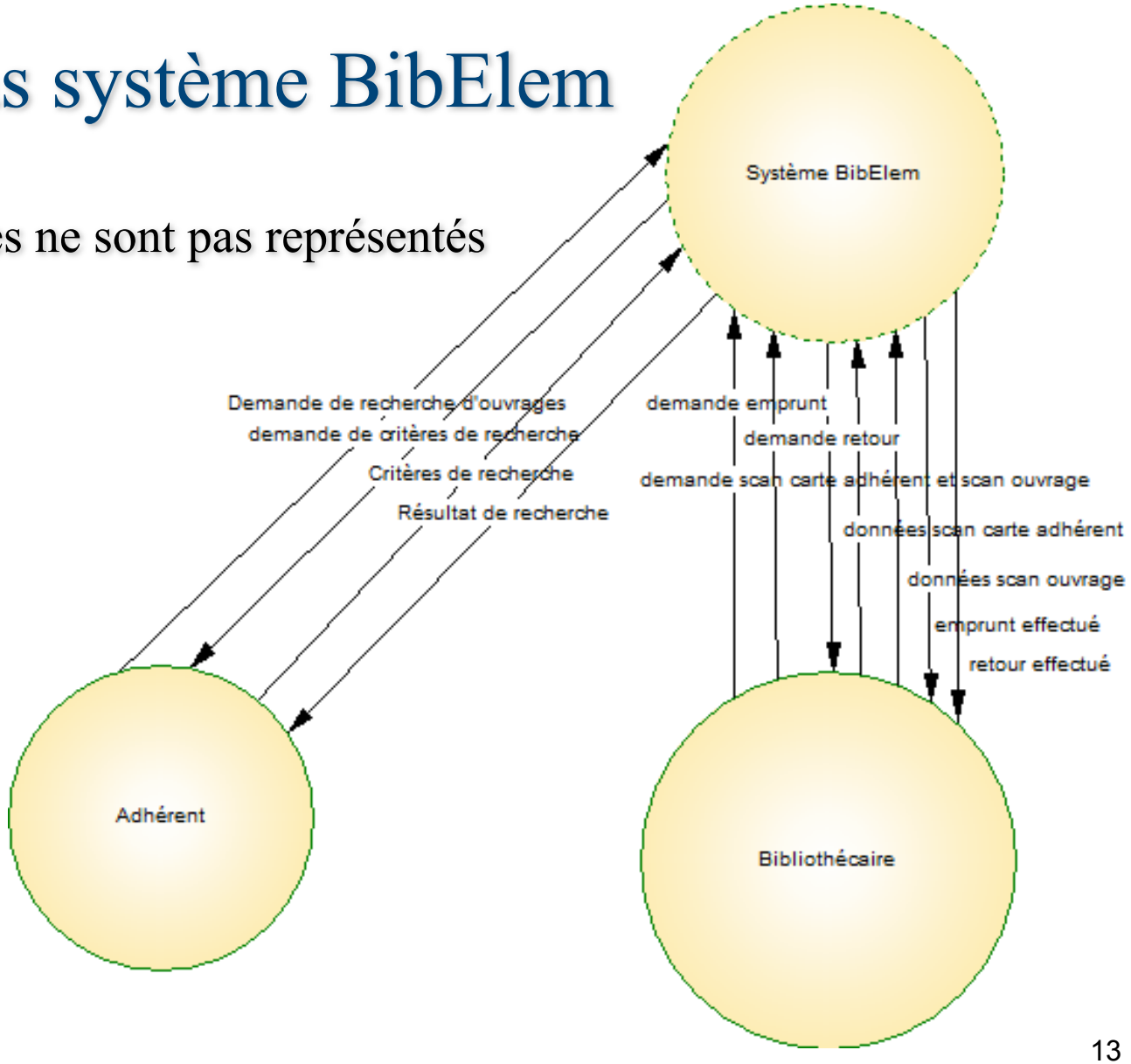
  Flux : flèches

- Représentation tabulaire : matrice des flux
  - En ligne et en colonne : acteurs
  - Dans les cellules : flux des lignes vers les colonnes
  - Relation entre lignes et colonnes : depuis la ligne vers la colonne

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple MOF : cas système BibElem

- Les flux entre acteurs externes ne sont pas représentés
  - Adhérent
  - Bibliothécaire



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple MOF : BibElem
Matrice des flux

Ligne vers colonne	Adhérent	Bibliothécaire	SI BibElem
Adhérent			Demande de recherche d'ouvrage Critère de recherche
Bibliothécaire			Demande d'emprunt Demande de retour Numéro adhérent scanné Numéro ouvrage scanné
SI BibElem	Demande de critères de recherche Résultats de recherche	Demande de scan de carte adhérent Demande de scan de carte adhérent Emprunt effectué Retour effectué	

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MOF ordonné dans le temps

- Objectif
  - Dimension temporelle du MOF : Quand?
  - Indique quel flux du MOF est toujours avant quel autre flux

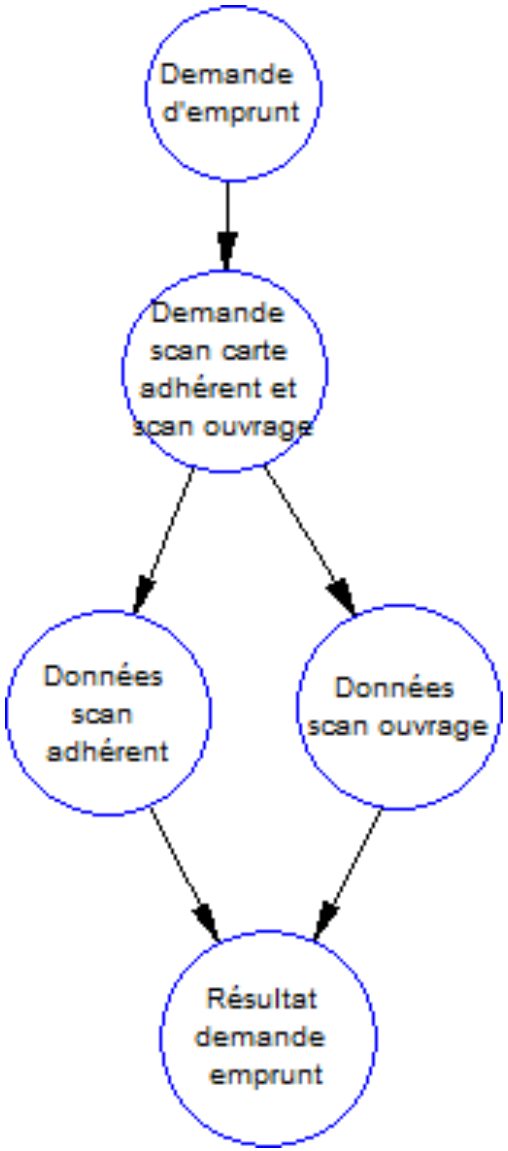
- Eléments : flux + arcs de précédence
- Méthode
  - Transformation des arcs de MOF représentant des flux en « objets » représentés par des ronds
  - Un arc du graphe entre deux flux F1 et F2 exprime que F1 est toujours avant F2

  Condition : les deux flux existent
  - Les arcs déductibles par transitivité ne sont pas représentés

  Exemple : si A → B et B → C, l'arc A → C n'est pas représenté

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MOF ordonné dans le temps
Exemple BibElem



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

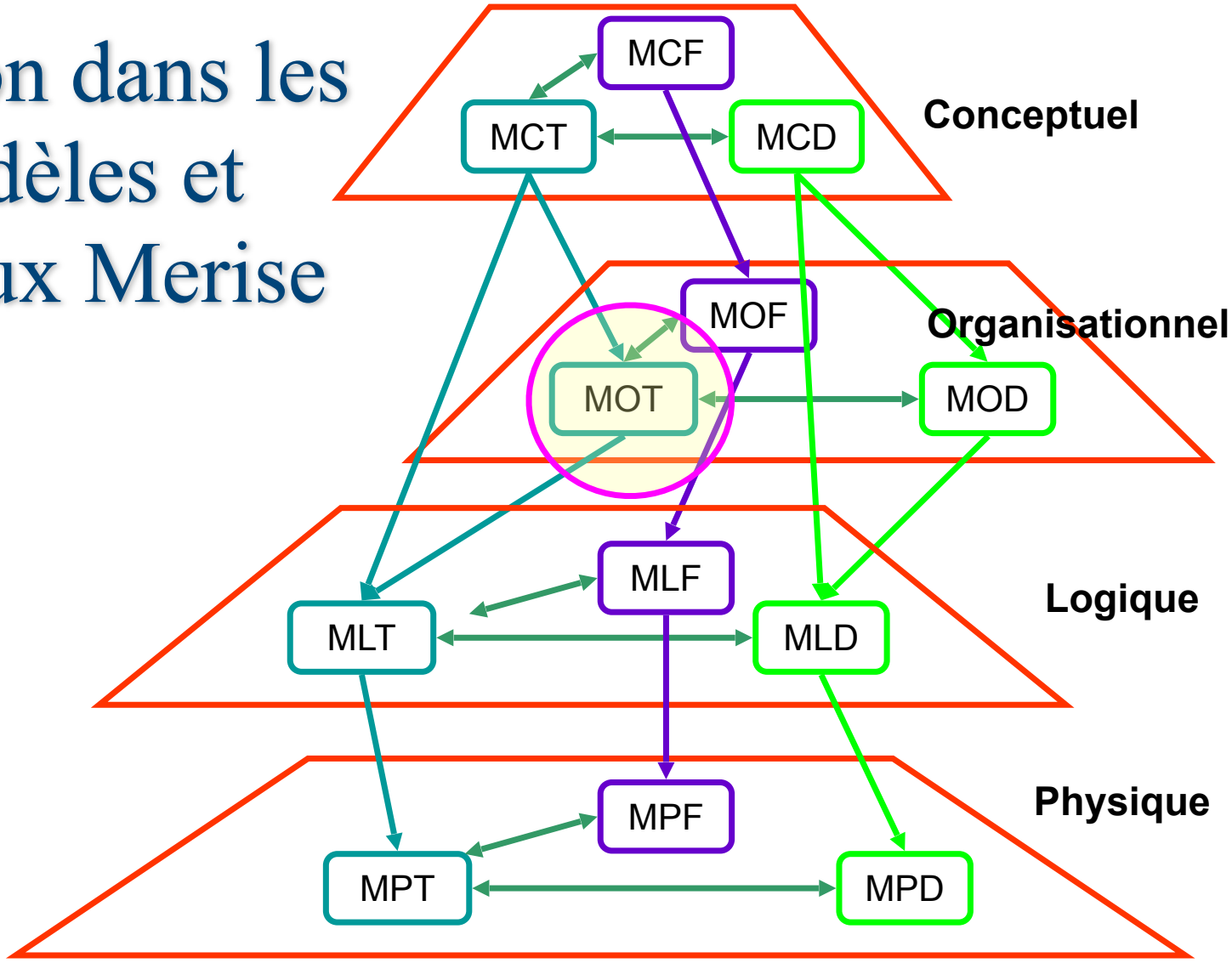
Modèle Organisationnel des Traitements MOT

- Objectif
  - Définir les processus nécessaires à la collecte, la mémorisation et la restitution des informations du SI
  - Ces processus traduisent les règles de gestion qu'applique l'entreprise

- Relation MOF/MOT
  - Chaque flux du MOF est transformé en un événement traité ou produit par le SI

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Position dans les modèles et niveaux Merise



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Éléments d'un processus du MOT

- Processus
  - L'ensemble des processus constitue le MOT
  - Un processus représente une partie de l'activité du SI
  - Il regroupe les traitements nécessaires à sa réalisation
- Contenu d'un processus
  - Opérations
  - Evénements
  - Synchronisations
  - Règles d'émission

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Éléments d'un processus du MOT
Événement

- Définition
  - Fait porté à la connaissance du SI et auquel il doit réagir

  Il se produit un fait
  Il doit être perceptible / observable par le SI
  Il doit intéresser le SI

- Description : son nom et ses données

  Exemple : `Retour(Paul,Paris,15h32)`
  - Il peut être interne ou externe au SI
  - Cas particulier : événements temporels

  Exemple : `Fin d'année`

  L'arrivée d'un flux est un événement

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Éléments d'un processus du MOT
Opération

- Définition
  - Une opération est un traitement exécutable sur le SI par un acteur interne sans interruption
  - Elle est composée d'une suite d'actions
  - Elle est déclenchée par des événements et produit en résultat des événements
  - Elle utilise ou modifie des informations

- Action
  - Traitement élémentaire d'une opération

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

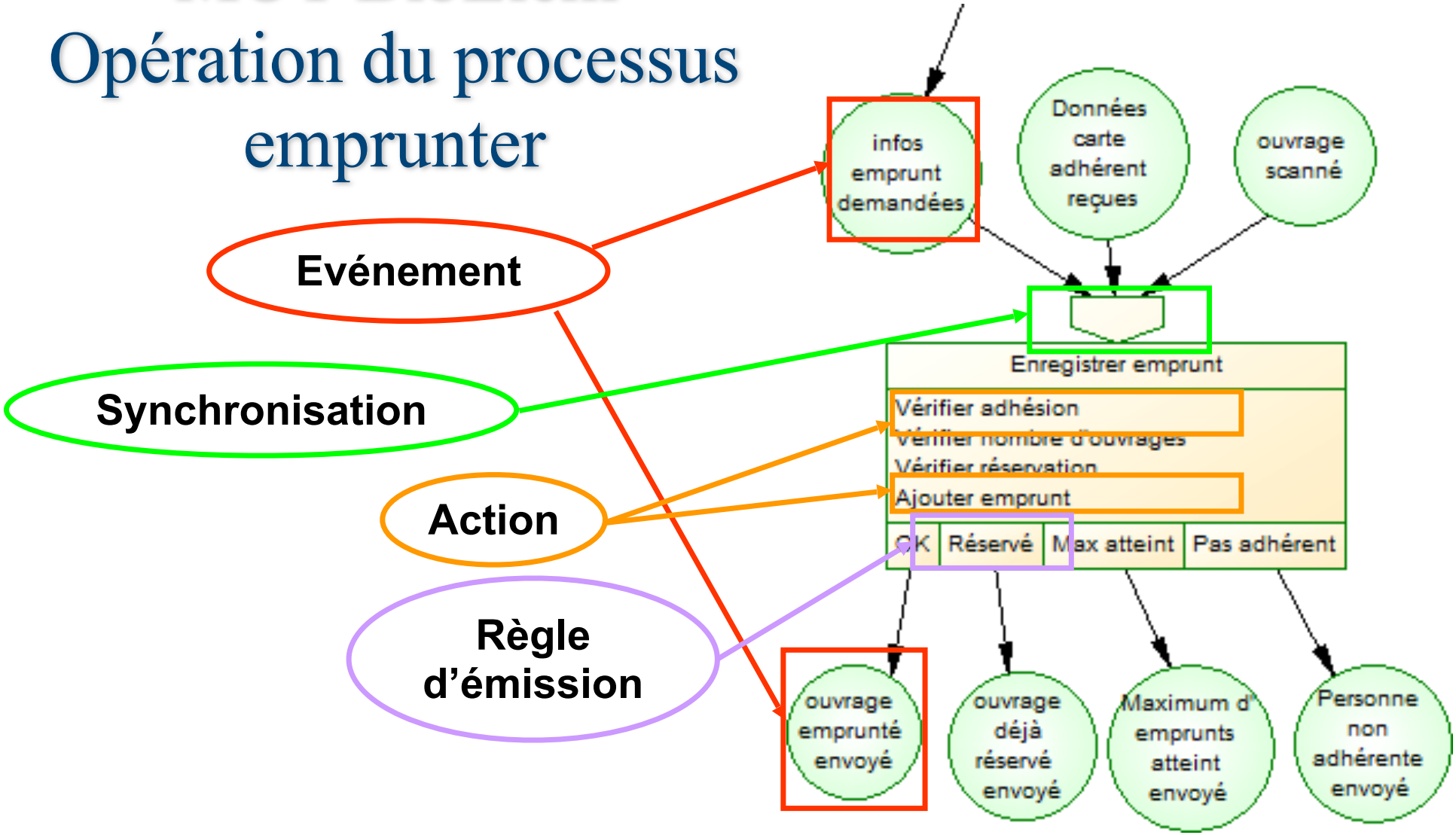
Éléments d'un processus du MOT
Opération

- Synchronisation (d'événements)
  - Une synchronisation est un expression logique exprimant la condition d'exécution d'une opération en fonction d'événements
  - Elle est attachée à une opération

- Règle d'émission (d'événement)
  - Décrit les conditions d'émission des événements produits par une opération selon les cas
  - Les cas dépendent essentiellement de l'état d'exécution final de l'opération (« par où l'opération a fini »)

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MOT BibElem
Opération du processus emprunter



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Règles sur les noms des éléments

- Flux Un nom (exemple *Demande de code)*

- Opérations

  Un verbe à l'infinitif avec un complément

  Demander un code

  → jamais de nom ~~*Demande de code*~~

- Evénement Un verbe au participe passé à la fin

  Demande de code envoyée

  → jamais de verbe infinitif ~~*Demander un code*~~ ni de nom ~~*Demande de code*~~

  On peut systématiser

  – Un événement en entrée finit par *reçu*

  – Un événement en sortie finit par *envoyé*

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Comment construire un MOT ?

1. Construire le MOF ordonné dans le temps à partir du MOF
   - Résultat : graphe des flux, avec des liens temporels
2. Transformer les flux en événements
   - Un flux ⟷ un événement

   Exemple : le flux Demande adhésion d'un acteur externe vers le système devient l'événement Adhésion demandée

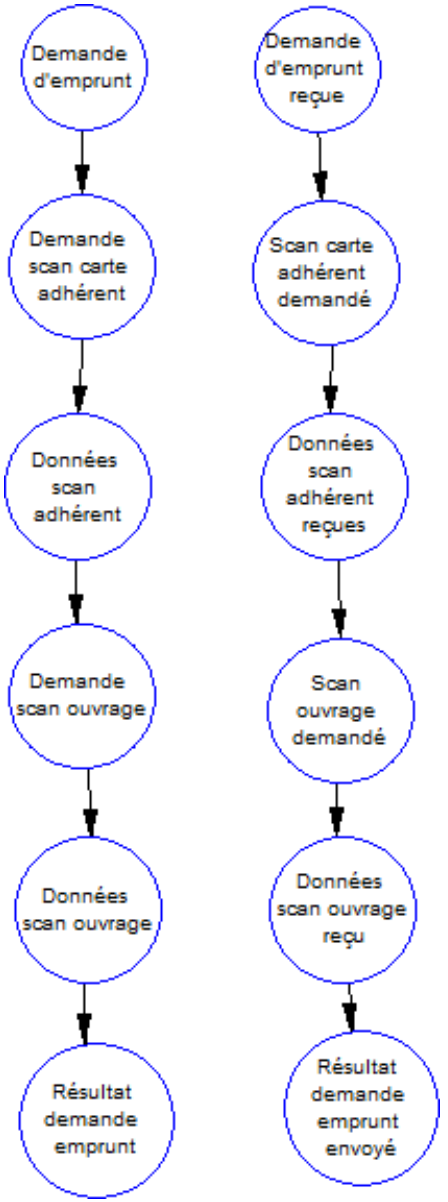
   - Résultat : graphe des événements, avec des liens temporels qui représentent quel événement est toujours avant quel événement
3. Introduire une opération sur les arcs
   - Opération = transformation d'un événement en un autre
   - Sauf si l'opération est faite par un acteur externe

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Construction MOT à partir du MOF ordonné dans le temps

Exemple BibElem Processus Enregistrer un emprunt

- Construire le MOF ordonné dans le temps
- Transformer les flux en événements

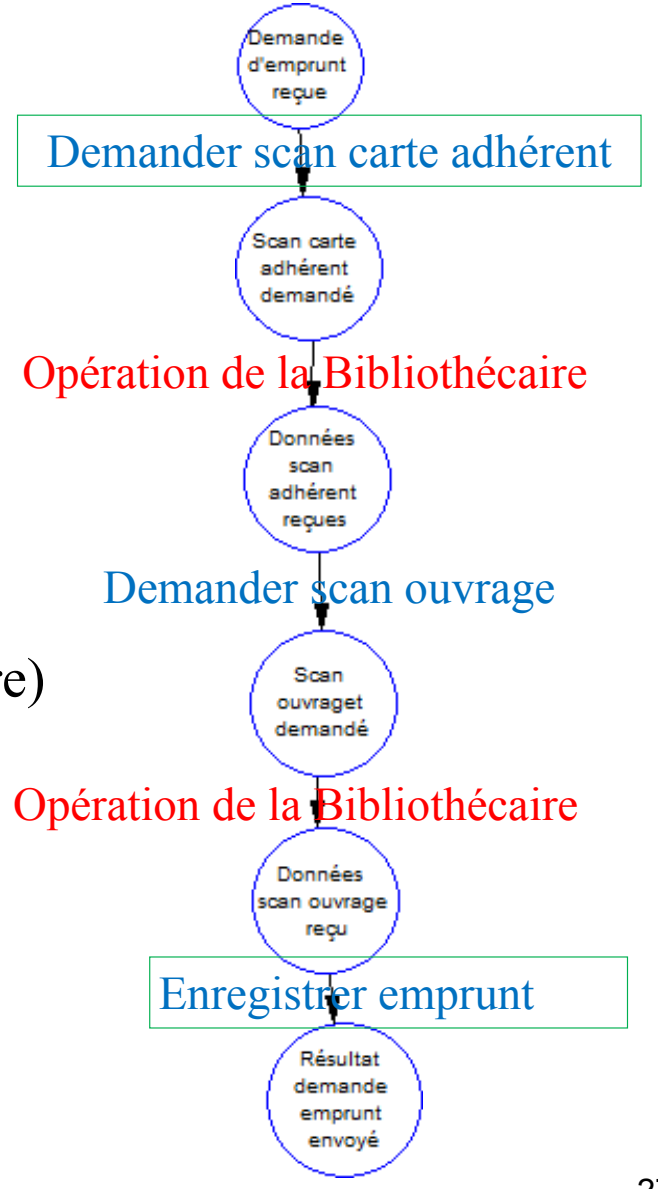


© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Construction MOT à partir du MOF ordonné dans le temps

Exemple BibElem Processus Enregistrer un emprunt

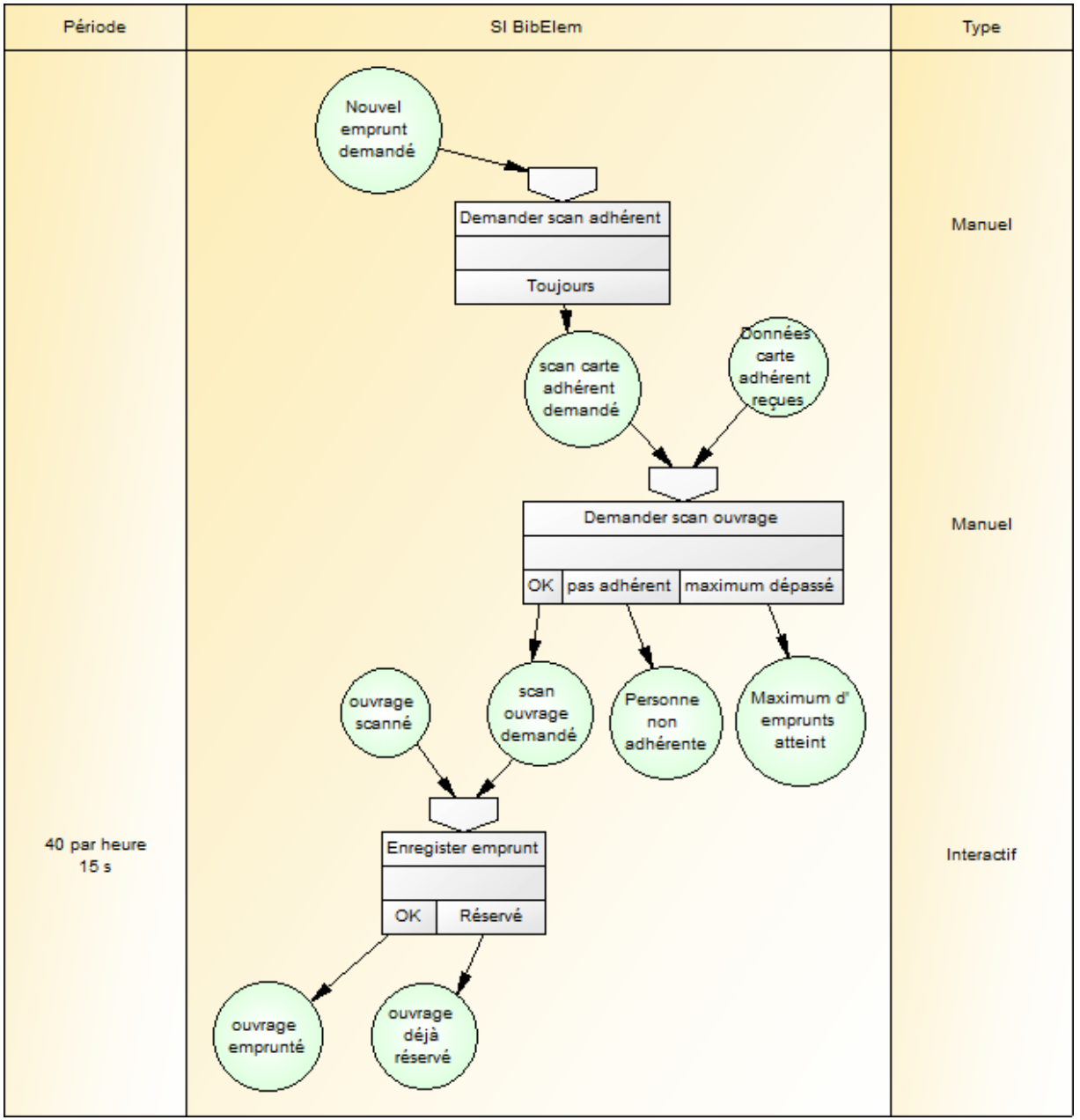
- Cinq précédences → cinq opérations
  - Deux opération d'un acteur externe du SI (Bibliothécaire) → non modélisée en Merise
  - Trois opérations du système informatique → à modéliser
    - Demander scan carte adhérent
    - Demander scan carte ouvrage
    - Enregistrer emprunt



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MOT

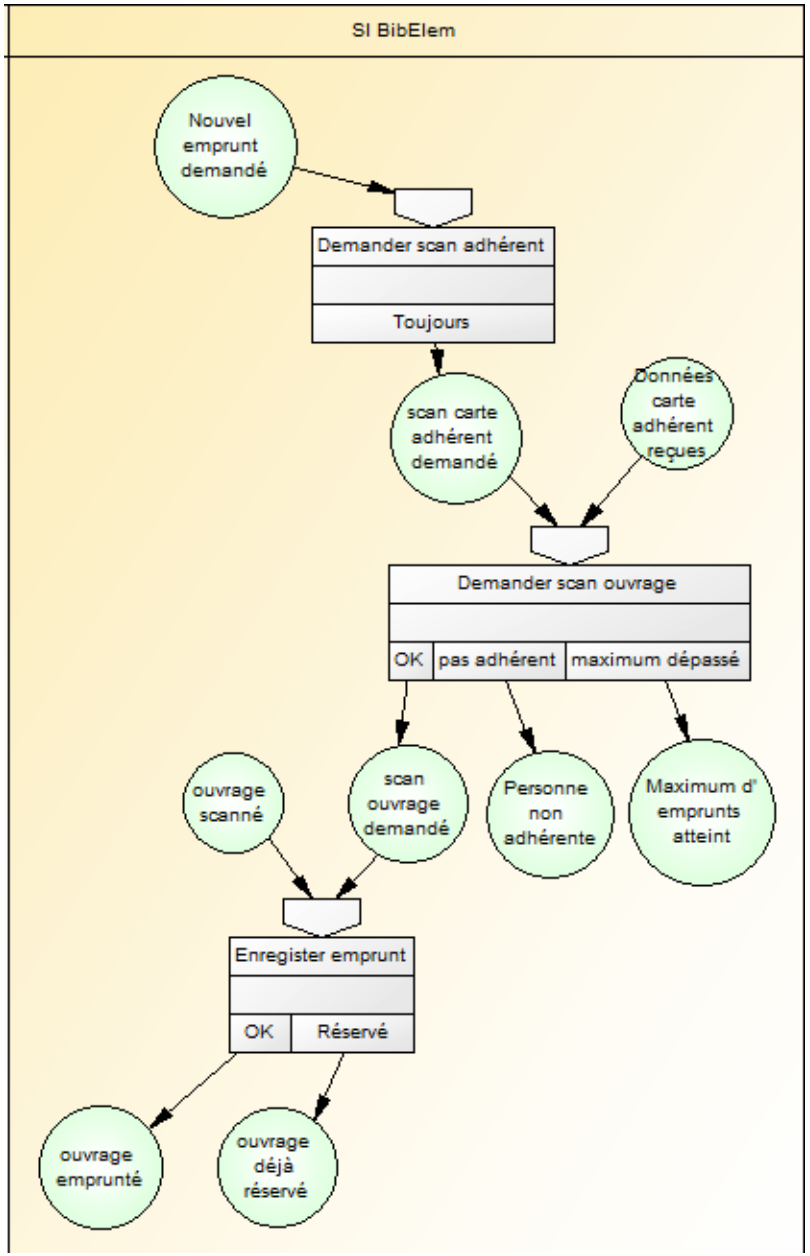
exemple Emprunt BibElem



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MOT simplifié

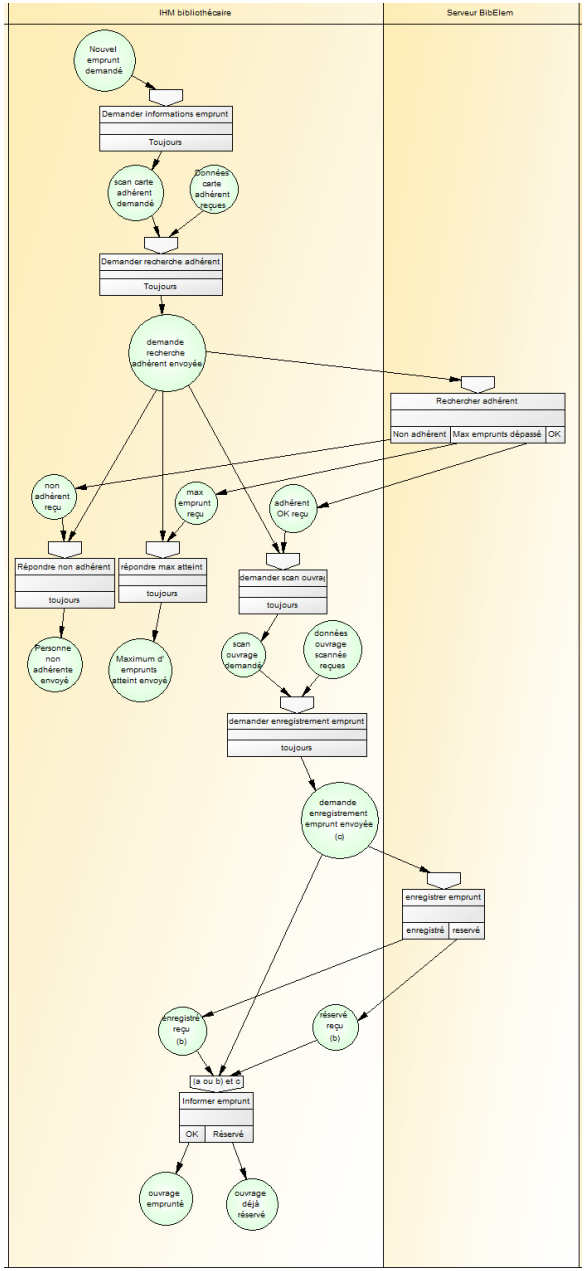
exemple Emprunt BibElem



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

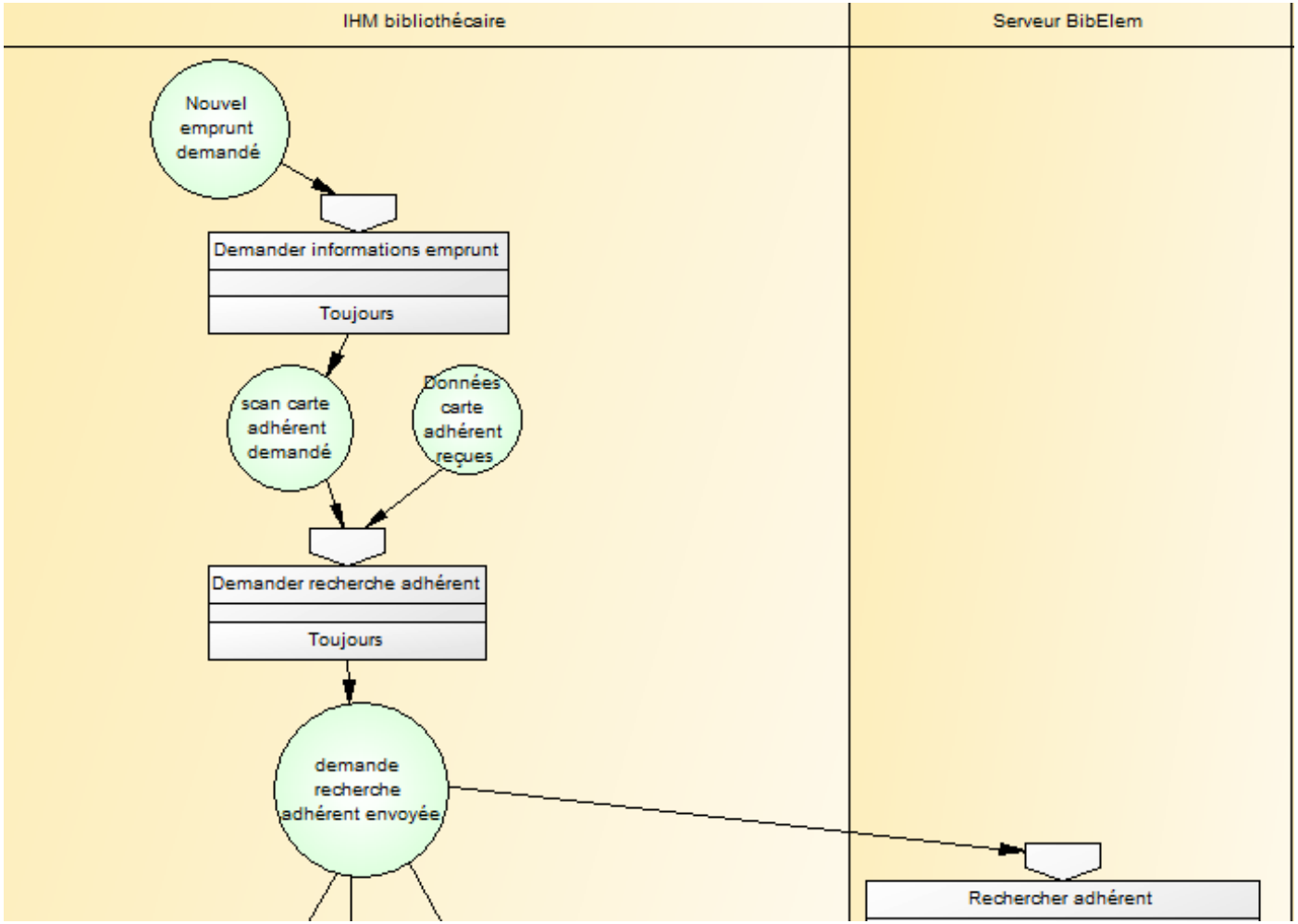
MOT avec IHM et serveur

Emprunt BibElem Vue globale



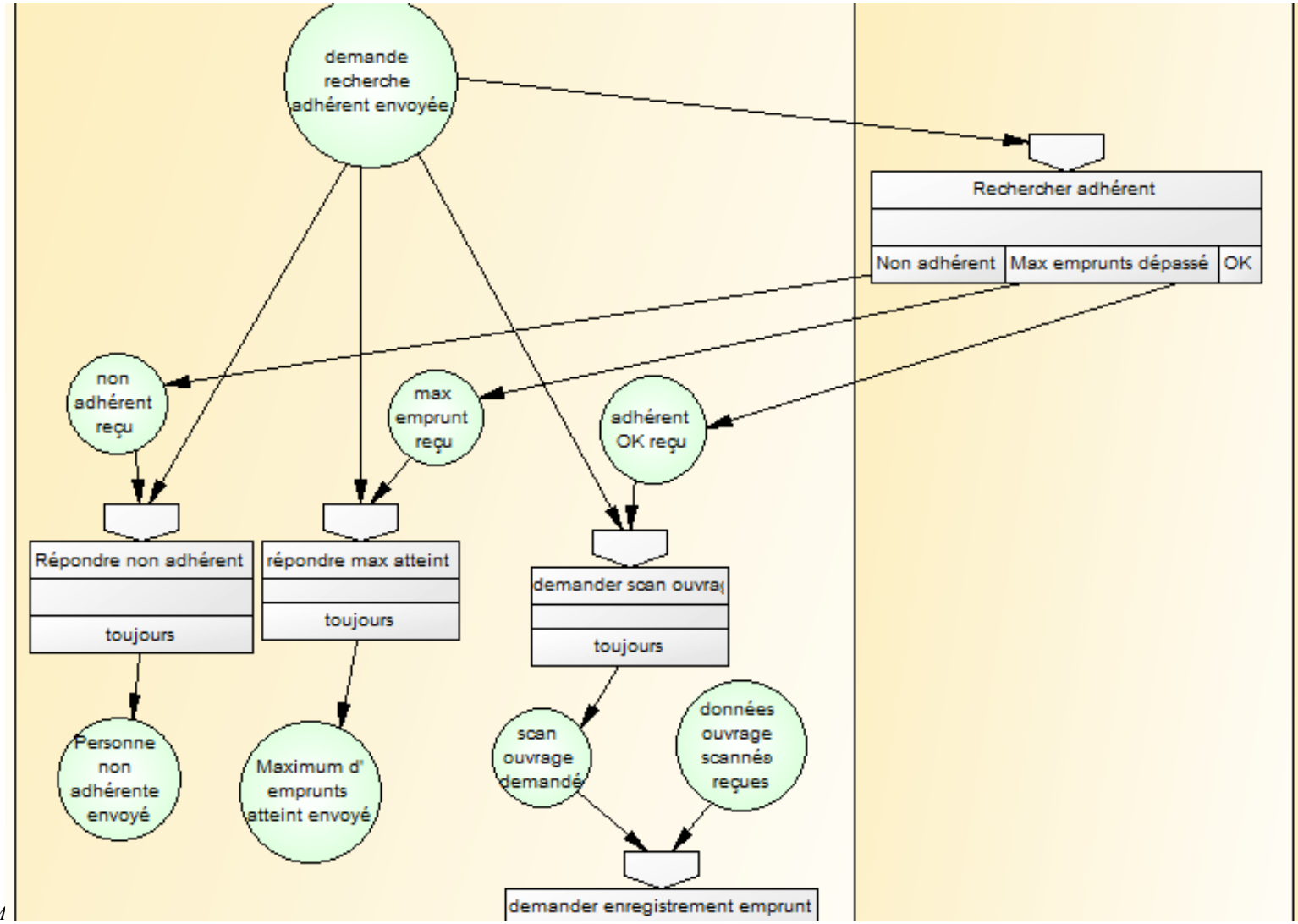
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MOT avec IHM et serveur : Emprunt BibElem



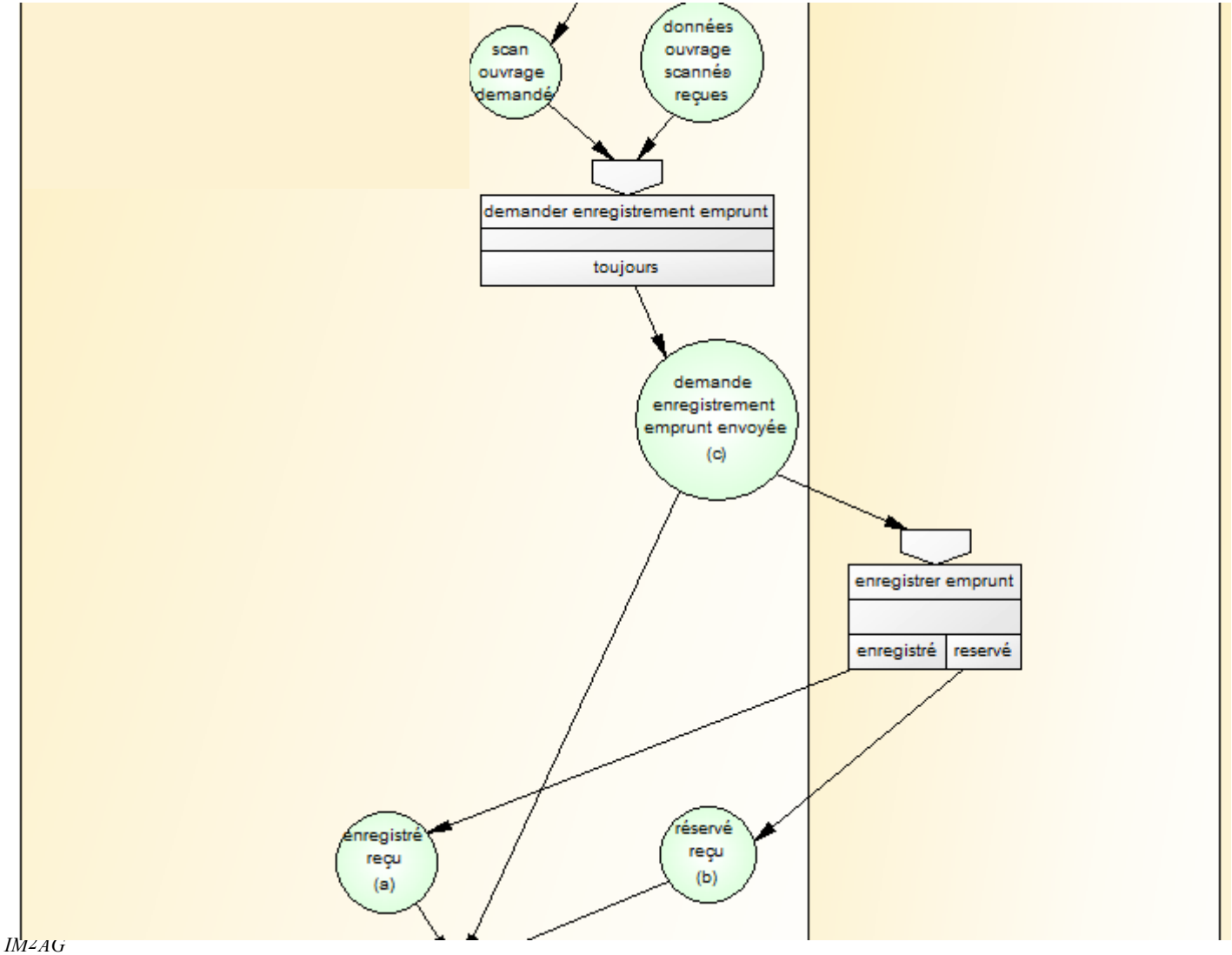
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

MOT avec IHM et serveur : Emprunt BibElem



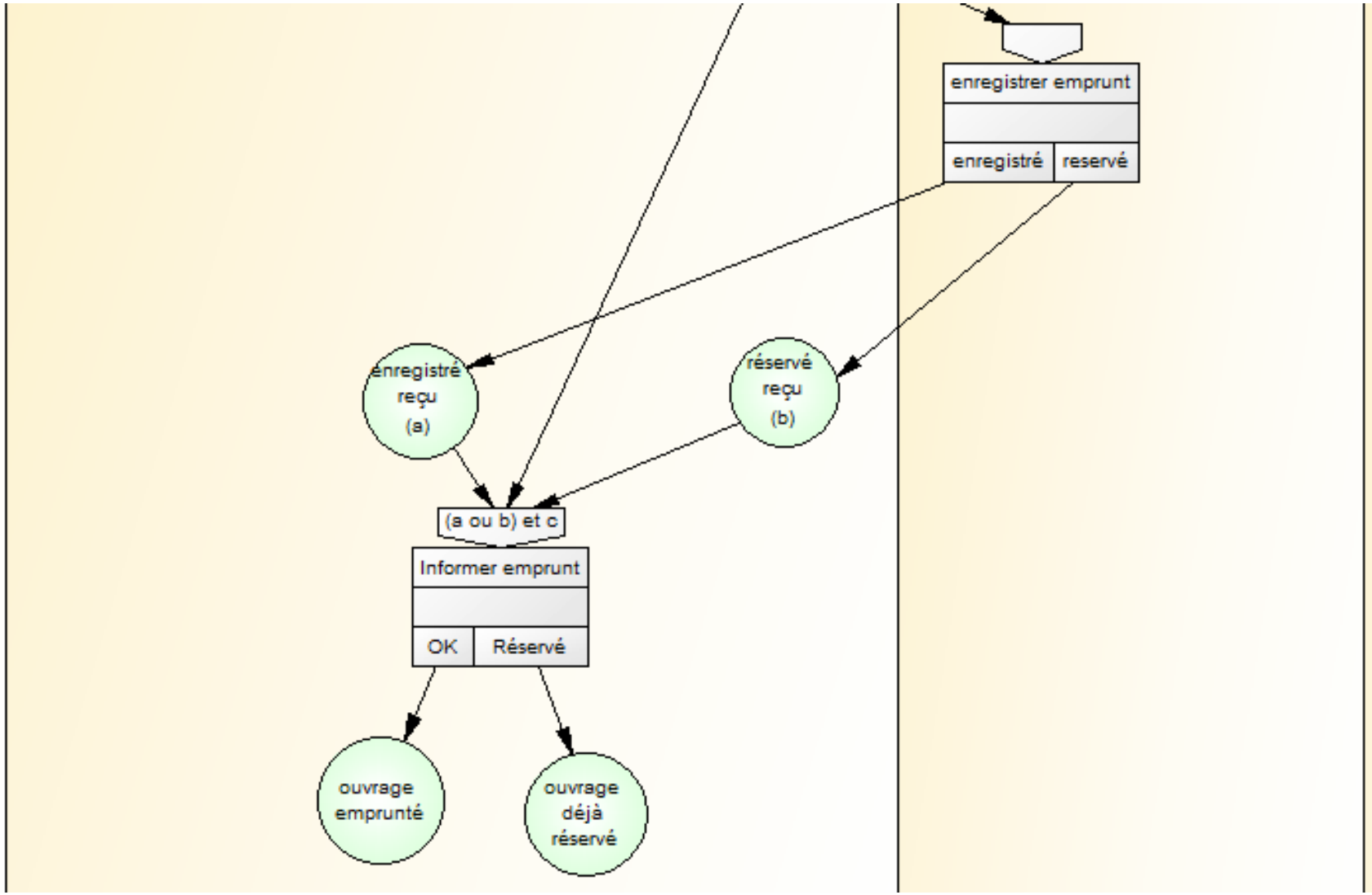
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM

MOT avec IHM et serveur : Emprunt BibElem



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

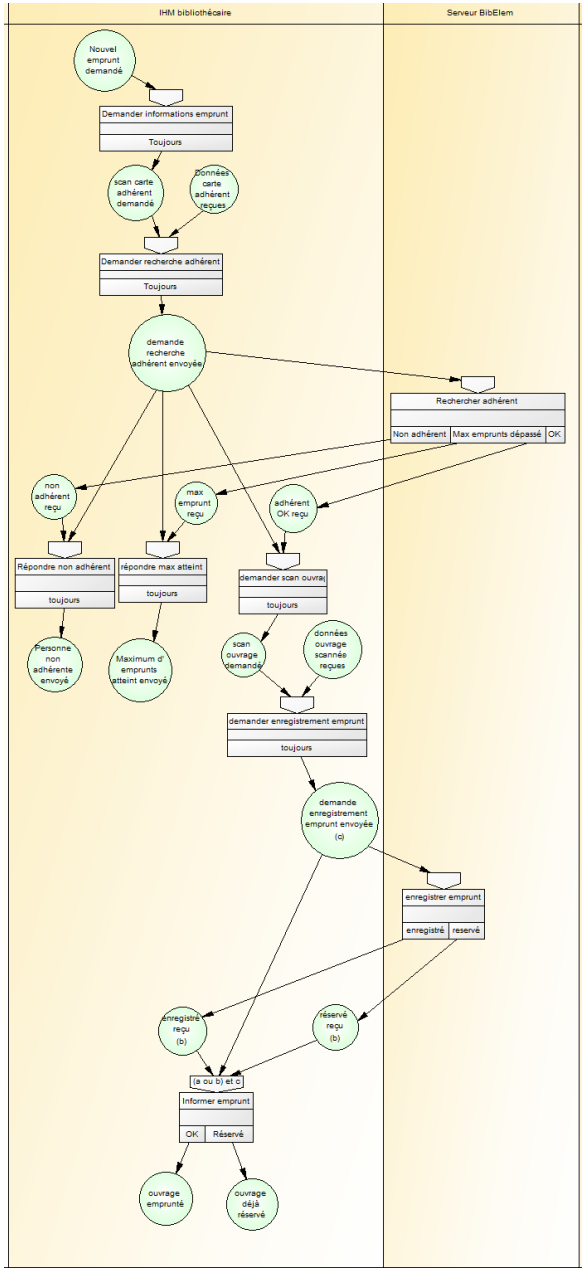
MOT avec IHM et serveur : Emprunt BibElem



© Cyrille Desmoulin

MOT avec IHM et serveur

Emprunt BibElem Vue globale



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Vérification syntaxique d'un processus du MOT

- Tout événement externe déclenche au moins une opération du processus
- Toute opération du processus est déclenchée par un événement externe au moins
- Toute opération du processus produit un événement externe au moins
- Un processus ne produit pas d'événement interne, c'est-à-dire qu'une opération du processus n'est pas déclenchée par un unique événement produit par une précédente opération du processus

Exemple incorrect

Vérifier commande → commande correcte ou commande incorrecte
commande correcte → **Enregistrer commande** → commande enregistrée

– Dans ce cas fusionner les deux opérations
Enregistrer commande → commande incorrecte ou commande enregistrée

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Vérification sémantique d'un processus du MOT

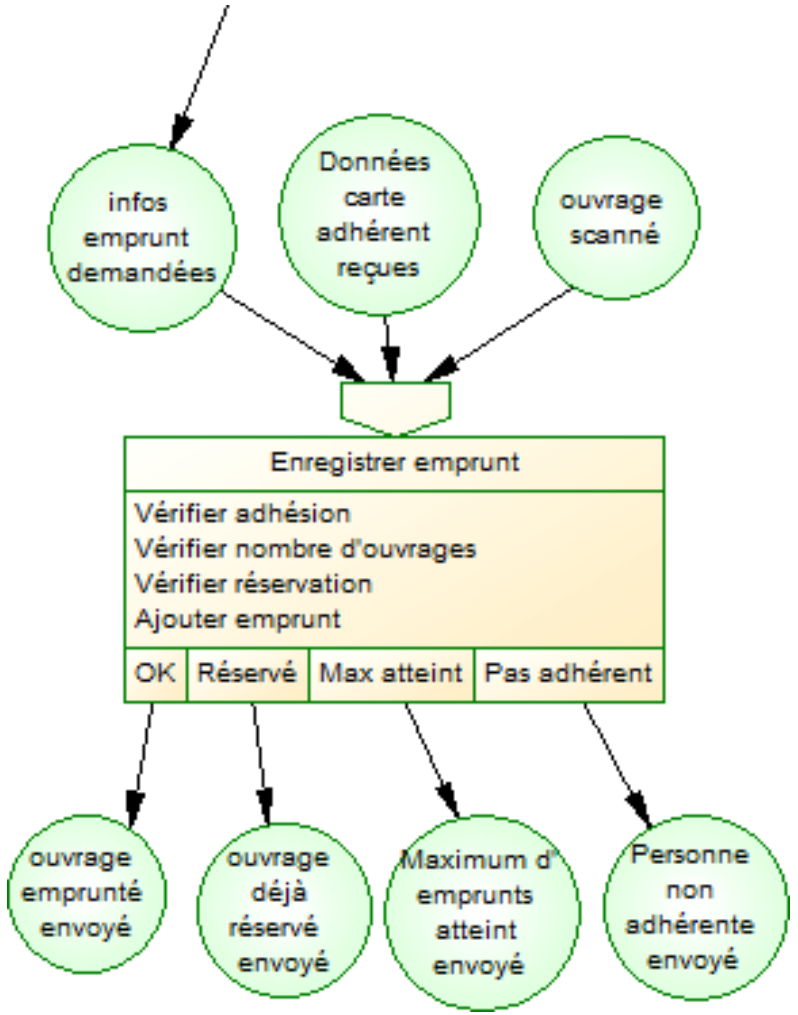
Ces vérifications ne peuvent se faire sans comprendre le processus, son sens.

- Une opération n'est pas interrompue par un événement
  - Dans le cas contraire, découper l'opération en deux
- Un événement ne peut pas déclencher à lui seul de deux opérations
  - Regrouper les opérations en une seule
  - Pareil pour un ensemble d'événements

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Vérification du MOT : exemple Emprunt BibElem

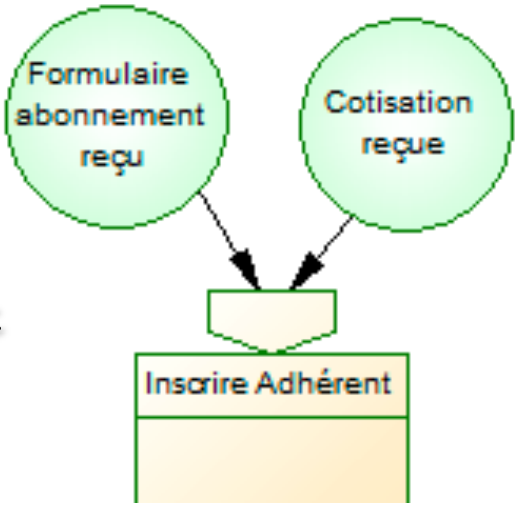
- Syntaxique
  - Tout événement externe déclenche au moins une opération
  - L'opération est déclenchée par un événement au moins
  - L'opération produit un événement au moins
  - L'opération n'est pas déclenchée par un unique événement interne
- Sémantique
  - L'opération n'est pas interrompue par un événement
  - Seconde contrainte à vérifier sur le MOT global



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Détail du MOT
Uniquement en analyse détaillée

- Détailler les informations véhiculées par les événements
  - Liste des attributs de l'événement
  - Type exacts
- Exemple BibElem



Données des événements de l'opération `Inscrire Adhérent`

```
- Formulaire abonnement reçu
    nom, prénom, rue, code postal, ville
- Cotisation reçue
    date paiement, montant
```

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Détail du MOT
Uniquement en analyse détaillée

- Détailler les algorithmes des actions du MCT en utilisant
  - les structures de contrôle classique
    - Séquence (le « ; » habituellement), affectation, boucle, condition
  - les primitives standards sur entités et associations
    - nouvelle instance d'entité, nouvelle instance d'association
    - modifier instance
    - supprimer instance
    - chercher entité tel que
    - chercher association telle que
- Exemple BibElem
  - `NouvelleInstance(Adhérent, 457, Duval, Nicolas, 29/02/1987, 0677542895, 25/09/2017)`

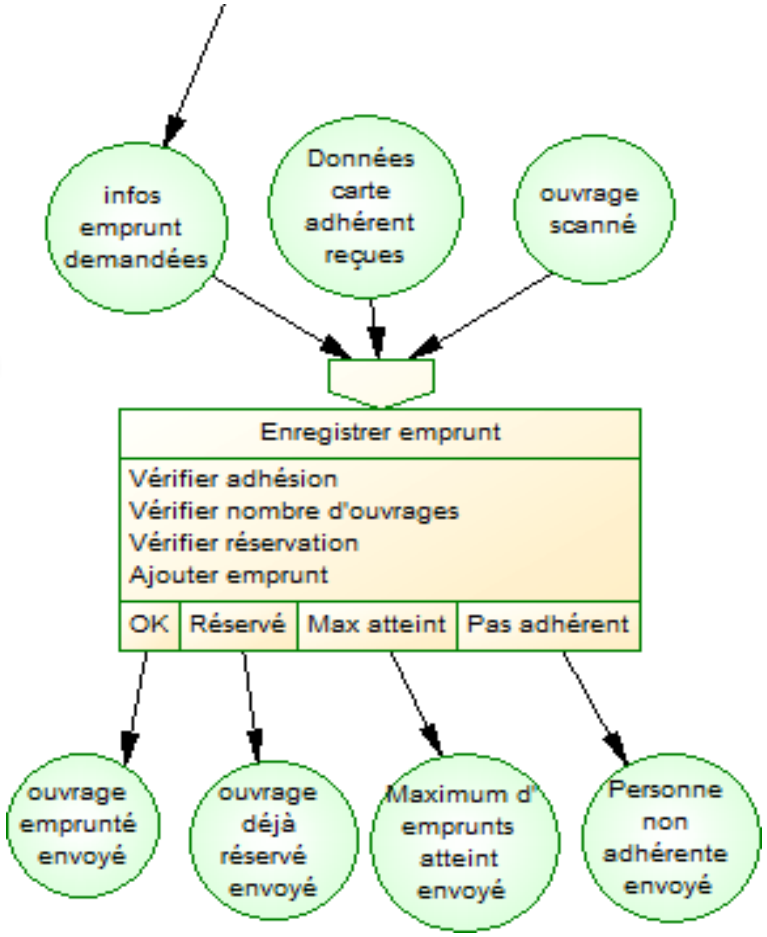
Détail opération : exemple BibElem

- Enregistrer Emprunt(noCarte, codeBarreOuvrage)

```
noAdh=RechercherEntité(Adhérent, IdCarte=noCarte)
si noAdh = ERROR
alors GénérerEvénement(Personne non adhérente)
sinon
  listeEmprunts := chercher(Emprunt,
                   NoAdhérent=noAdh, dateRetour=NULL)
  si taille(listeEmprunts) = tailleMax
  alors GénérerEvénement(Maximum d'emprunts atteint)
  sinon
    noOuv := RechercherEntité(Ouvrage,
         codeBarre=codeBarreOuvrage)
    si existe(Réservation,noOuv)
    alors GénérerEvénement(ouvrage déjà réservé)
    sinon

      dateE := dateCourante()

nouvelleInstance(Emprunt,noOuv,noAdh,dateE,NULL)
      GénérerEvénement(ouvrage emprunté
(NoOuv,noAdh,dateE))
```



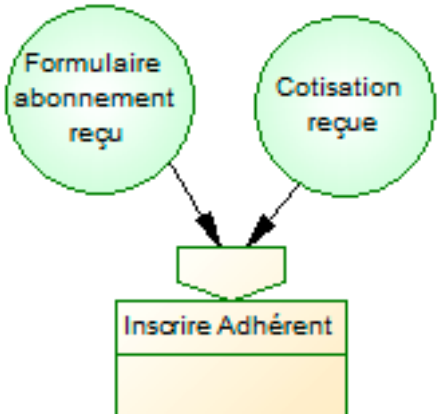
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Cohérence entre MOT et le modèle de données MCD (Entité Association ou UML)

- Toute entité et toute association du MCD est utilisée dans une opération du MOT
- Toute entité / association utilisée dans une opération du MOT est dans le MCD
- Toute donnée d'un événement du MOT est représentée ou transformée dans un attribut du MCD.
- Les types des données du MCT et les attributs correspondants dans le MCD sont identiques.

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Exemple cohérence MOT / MCD
Exemple BibElem



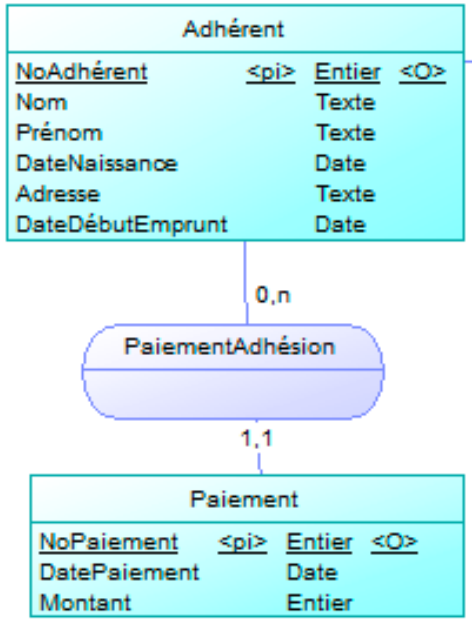
Données des événements

- `Formulaire abonnement reçu`
  `nom, prénom, rue, code postal, ville`
- `Cotisation reçue`
  `date paiement, montant`

Cohérence entre l'entité `Adhérent` et l'événement ***`Formulaire abonnement reçu`***?

- `Nom = nom` ⇒ `OK`
- `Prénom = prénom` ⇒ `OK`
- `Adresse` ≠ `rue, code postal, ville`
  ⇒ à concaténer dans `Adresse`
- `DateNaissance` ⇒ Manque

Les autres attributs sont générés par l'opération



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

De Merise/1 à Merise/2

- Limites de Merise/1
  - Faible expressivité pour représenter les données
  - Liens implicite données / traitements : dans les paramètres primitives des appels des actions.
    Cohérence à vérifier sans outil ni formalisme.

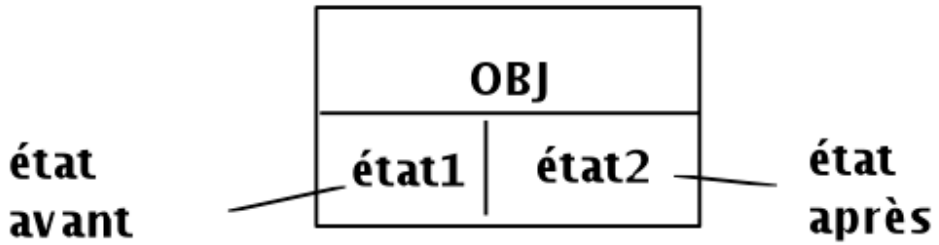
- Merise/2 : résoudre ces limites
  - Extensions du MCD (hiérarchies d'entités, contraintes entre associations : voir cours MCD)
  - MCTa/MOTa : modèle qui intégre traitements et données
  - Et le CVO : cycle de vie des entités du MCD
    qu'on ne détaillera pas ici

MOTa

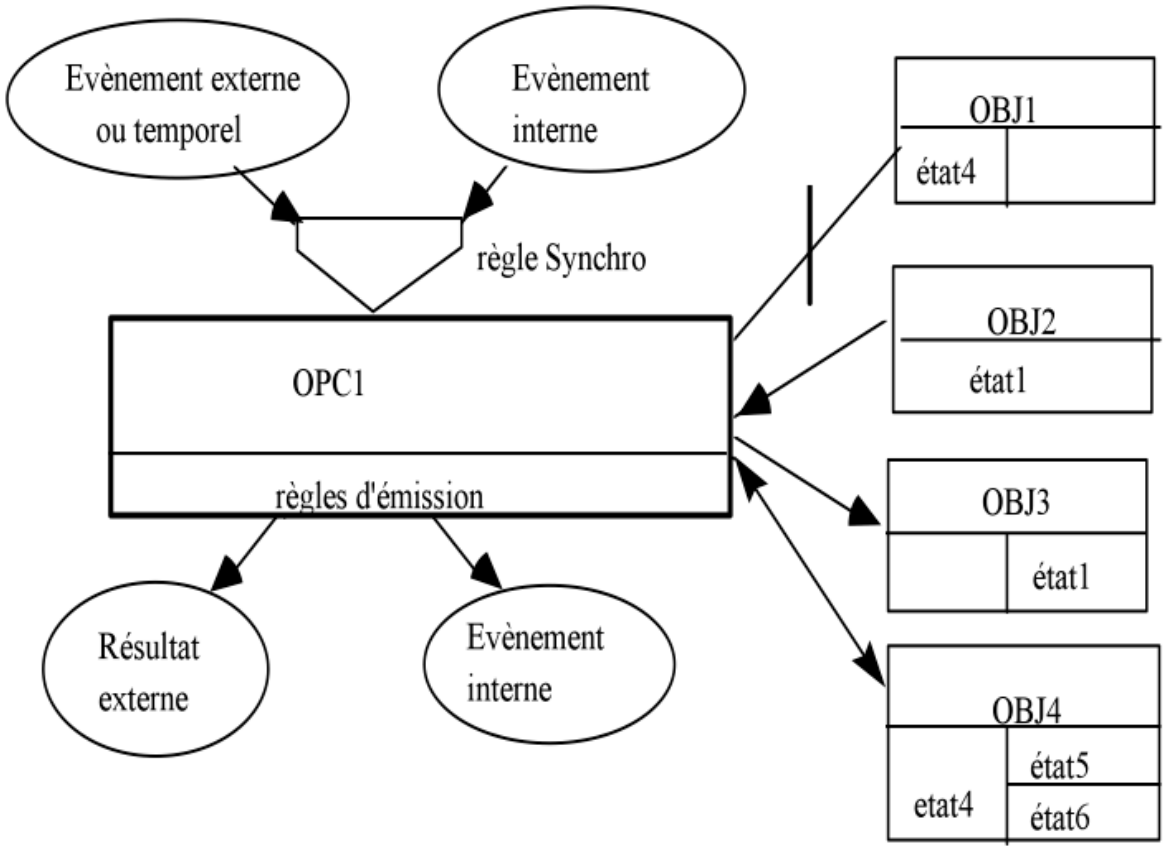
- MOTa « MOT Analytique »
  - le modèle intégrateur de Merise/2
- Motivation
  - Les opérations modifient les objets de l'organisation
  - Les objets mémorisés dans le SI reflètent ces modifications
  - Il faut des modèles pour représenter le lien entre les opérations et l'évolution des objets
- Objectifs du MOTa
  - Représenter dans un même modèle les interactions entre les opérations et l'évolution des états des objets du MCD

MOTa éléments

- Les éléments du MOT
  - Opération, événement, synchronisation, règle d'émission
- Des éléments additionnels
  - État d'objet : état du CVO
  - Action : interaction entre MOTa et état du MCD



MOTa exemple



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

MOTa Actions

- Définition

Une action est une manipulation des données d'un objet ou d'une relation du SI. Elle peut créer / consulter / modifier / supprimer **une et une seule** occurrence d'entité (objet ou relation) de la mémoire persistante

- Différence entre MOT et MOTa

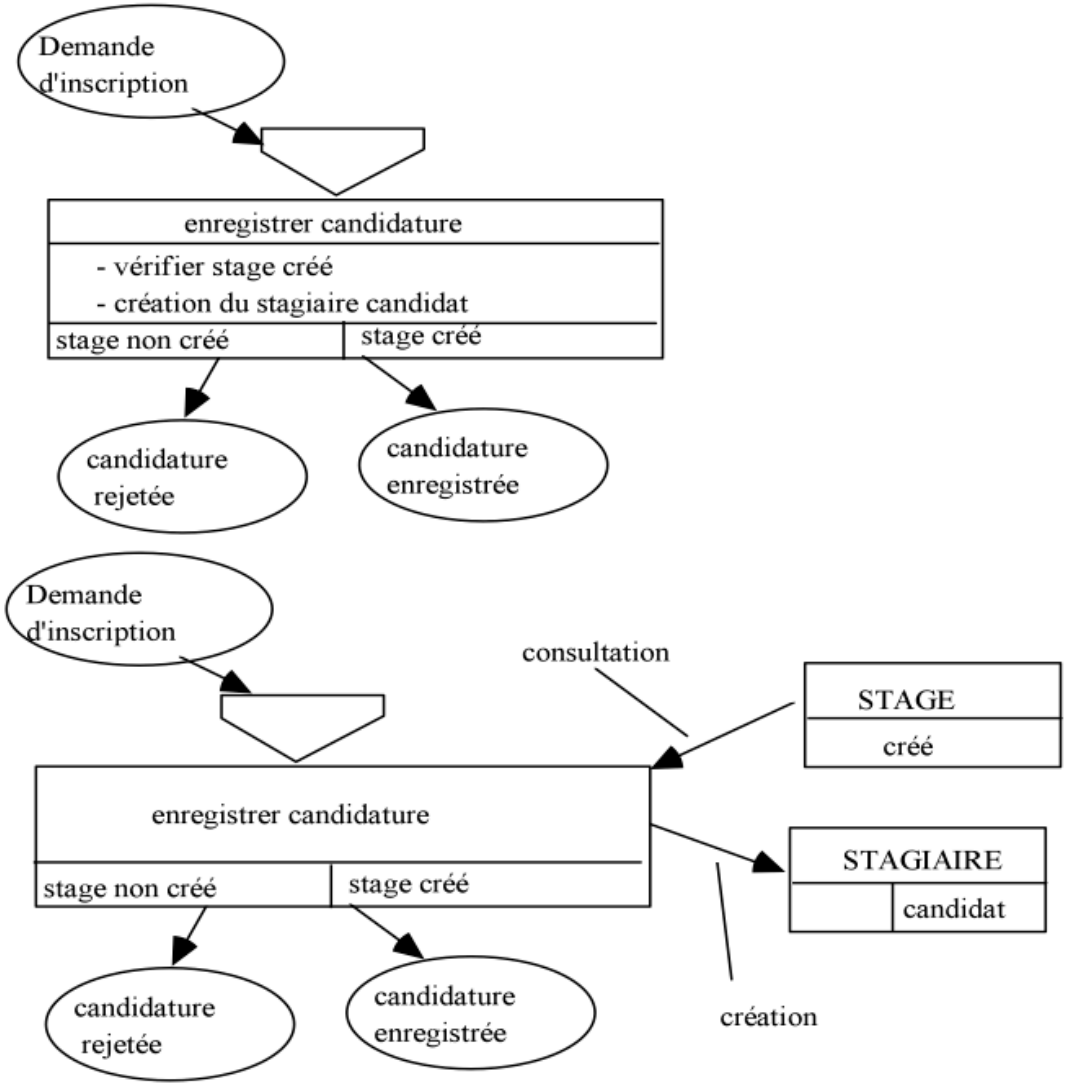
MOT

– lien données / traitements implicite : paramètres des primitives utilisées par les opérations

MOTa

– Actions sur les états d'objets représentées explicitement et graphiquement.
– Les événement internes liés aux états ne sont plus nécessaires

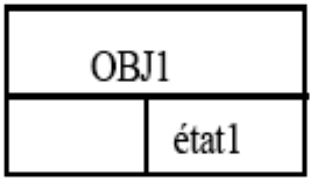
Exemple comparaison MOT et MOTa

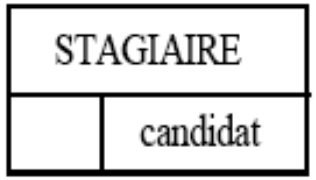


© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

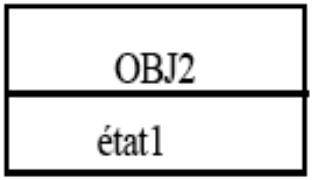
MOTa Types d'actions

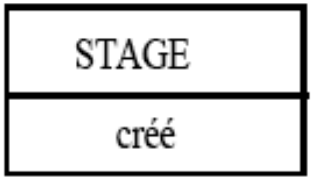
création d'une occurrence
de l'obj1 dans un état1.



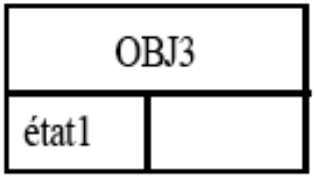


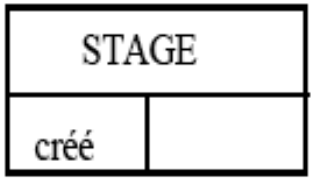
consultation d'une occurrence
de l'obj2 dans un état1



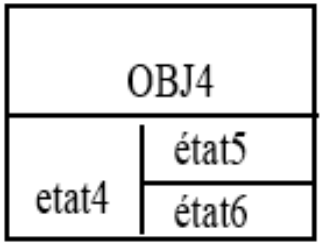


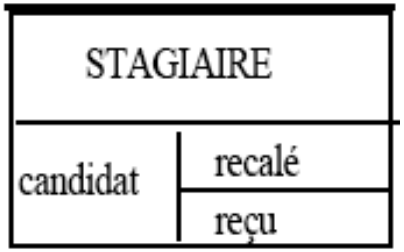
suppression d'une occurrence
de l'obj3 qui se trouve dans
un état1





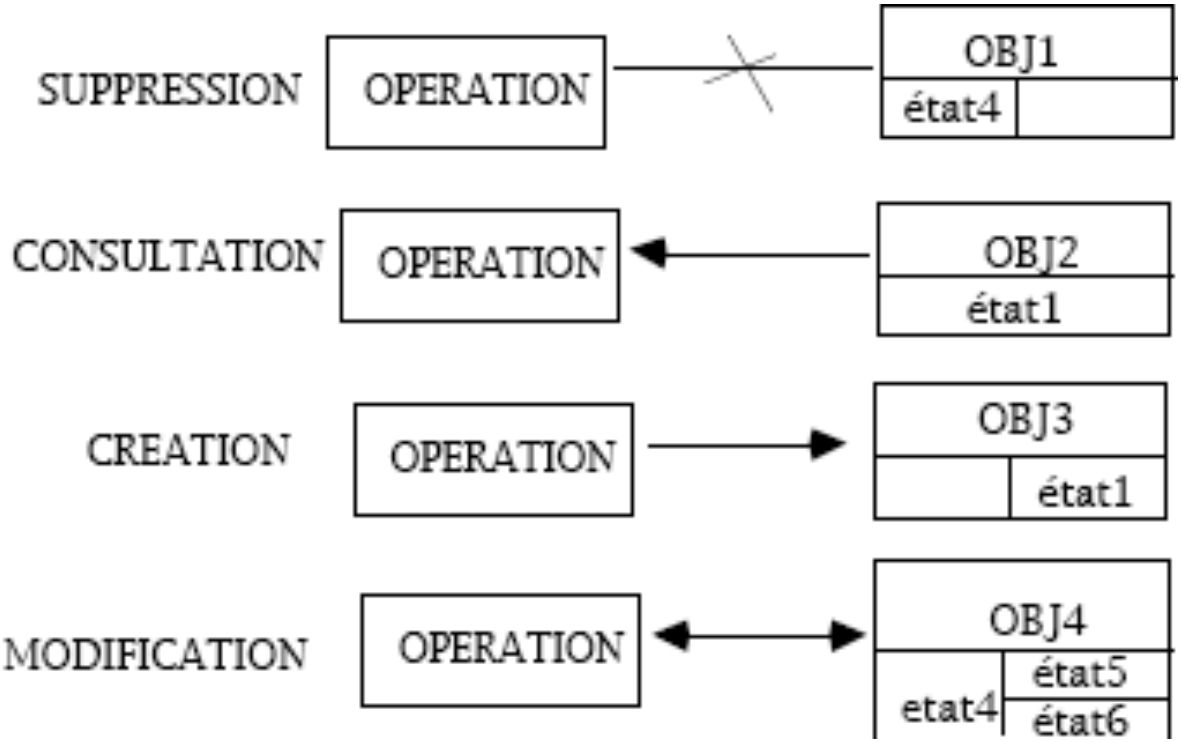
modification d'une occurrence
de l'obj4. Elle passe de l'état4
à l'état5 ou l'état6.





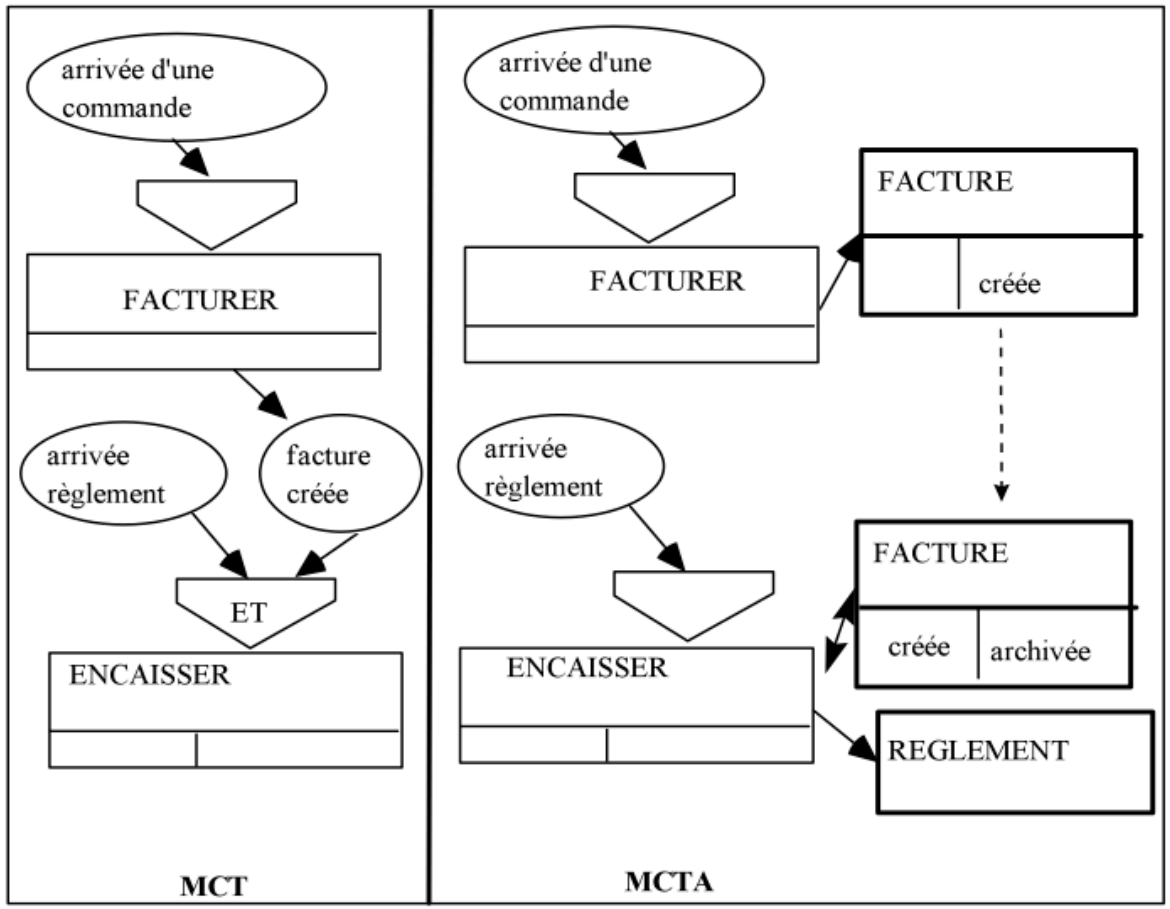
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Actions, représentations graphique



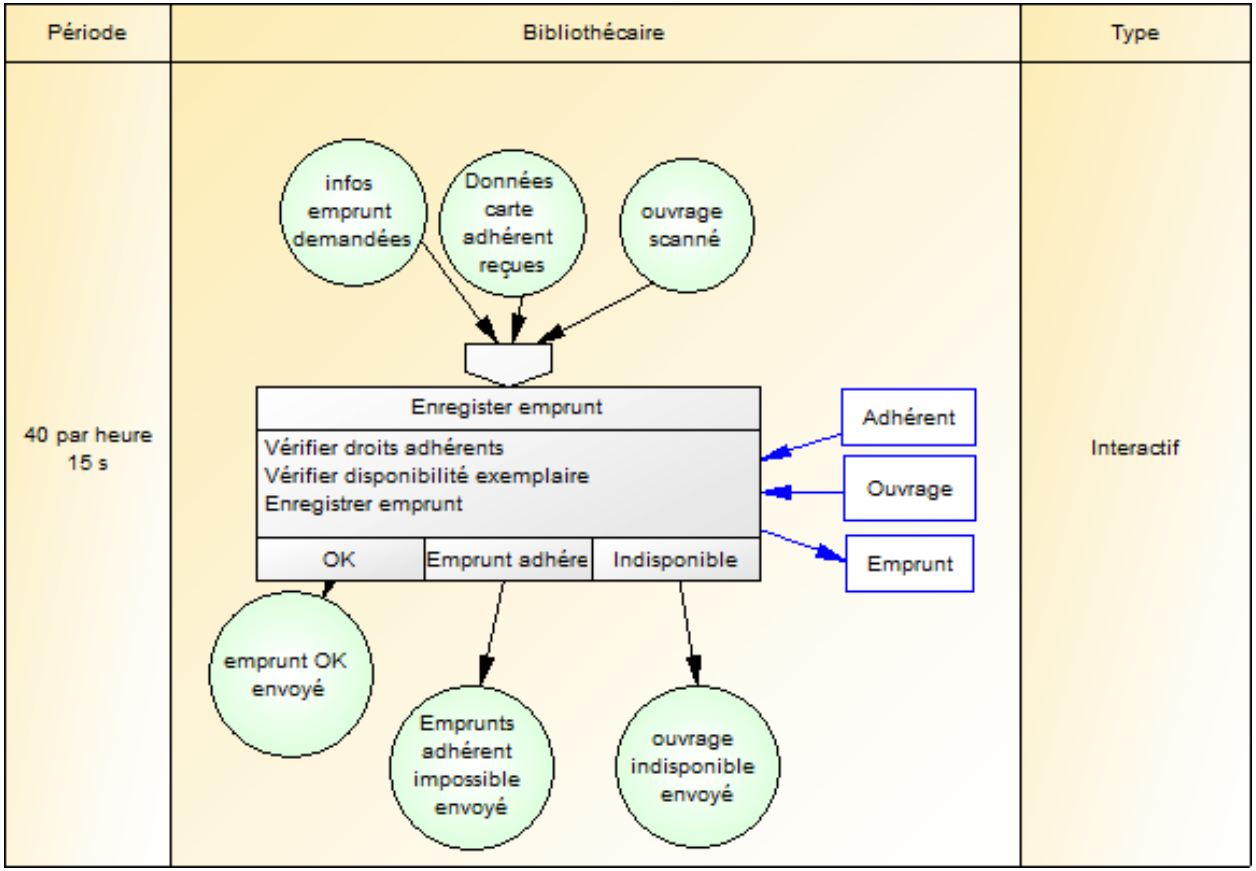
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Différence MOT/MOTa
Impact des états mémorisés

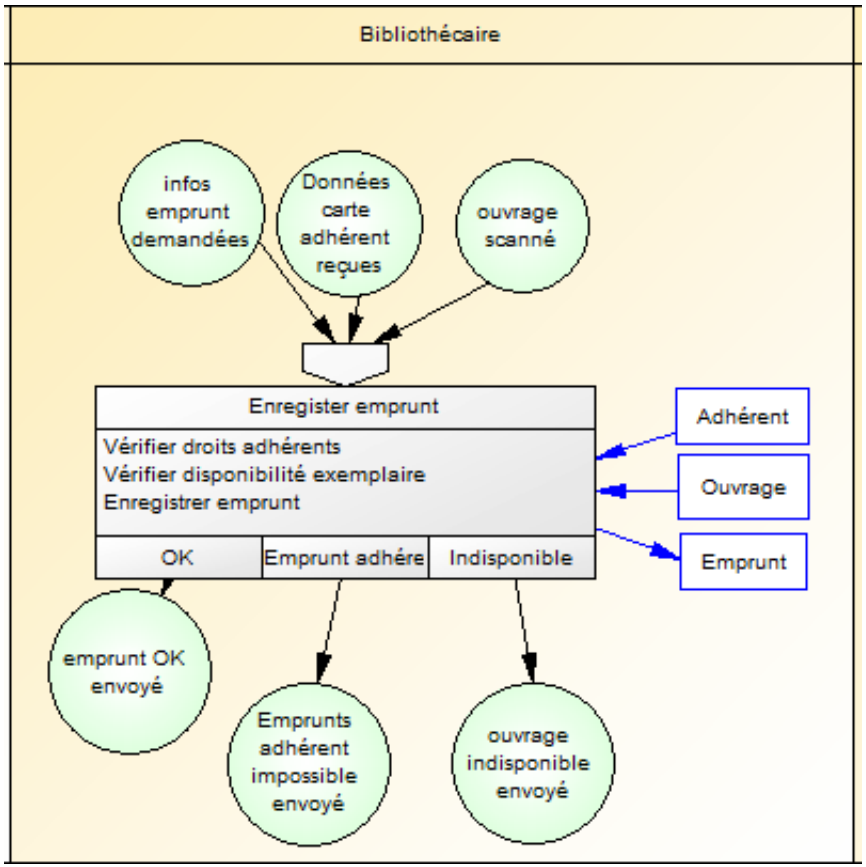


© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

MOTa BibElem : emprunt



MOTa BibElem simplifié : emprunt



Merise/2 : conclusion

- Complète les modèles de Merise

  Plus expressif
  - Modèle génétique : cycle de vie des objets
  - Modèle intégrateur : MCTa / MOTa

- Limites
  - L'intégration par les états est artificielle et inutilisée

- Solution pragmatique
  - Un MOTa simplifié : mêmes liens avec les entités mais sans leurs états

➔ la solution de WinDesign et celle utilisée dans ce cours